

حلقه while در پایتون

حلقه while در پایتون برای تکرار کردن یک بلوک از کد تا هنگامی که عبارت تست (شرط) صحیح باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً از این حلقه‌ها هنگامی استفاده می‌شود که تعداد تکرارها از پیش معلوم نیست.

```
1 while test_expression:
2     Body of while
```

```
1 # Program to add natural
2 # numbers upto
3 # sum = 1+2+3+...+n
4
5 # To take input from the user,
6 # n = int(input("Enter n: "))
7
8 n = 10
9
10 # initialize sum and counter
11 sum = 0
12 i = 1
13
14 while i <= n:
15     sum = sum + i
16     i = i+1    # update counter
17
18 # print the sum
19 print("The sum is", sum)
```

خروجی حاصل از اجرای برنامه بالا، به صورت زیر خواهد بود.

```
Enter n: 10
The sum is 55
```

حلقه while با else

[مانند حلقه for](#)، می‌توان حلقه while را نیز با بلوک else ترکیب کرد. بخش else در صورتی اجرا می‌شود که حاصل ارزیابی شرط حلقه while برابر با False باشد. حلقه while با یک دستور break متوقف می‌شود. در این شرایط، بخش else نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، بخش else در صورتی اجرا می‌شود که هیچ break به وقوع نپیوندد و شرط false باشد. در ادامه، مثالی از این موضوع ارائه شده است.

```
1 # Example to illustrate
2 # the use of else statement
3 # with the while loop
4
5 counter = 0
6
7 while counter < 3:
8     print("Inside loop")
9     counter = counter + 1
10 else:
11     print("Inside else")
```

خروجی حاصل از اجرای قطعه کد بالا، به صورت زیر است.

```
1 Inside loop
2 Inside loop
3 Inside loop
4 Inside else
```